Marine Animal Tracking System

PI - Wearable Sensing Device

Benoit Schick
Warpelin Daryl
Jeyapalan Jeyapiragash
Zweifel Robin

Supervisor:
Marco Mazza

2024–2025 Academic Year, Spring Semester

Multidisciplinary project

Master of science in Engineering

MASTER OF SCIENCE
IN ENGINEERING

1 Hardware (Benoit Schick)

1.1 Défis et contraintes du système embarqué

Le système développé dans ce projet doit fonctionner dans un environnement particulièrement contraignant, ce qui impose certains choix au niveau de l'architecture.

1.1.1 Isolement géographique

L'une des contraintes fondamentales est la localisation des animaux suivis. Les espèces ciblées évoluent en haute mer, à des centaines voire des milliers de kilomètres de toute infrastructure terrestre. Dans ces zones, aucune technologie de communication classique n'est disponible : les réseaux cellulaires tels que le GSM, la 4G ou la 5G ne sont exploitables qu'à proximité des côtes, et les réseaux IoT longue portée comme LoRaWAN sont insuffisants pour cette application.
Dans ce contexte, la seule solution viable pour assurer une communication globale est la transmission par satellite. Deux technologies principales sont généralement utilisées dans ce type d'application :

- **Le réseau Iridium** : Système qui repose sur une constellation de 66 satellites en orbite basse (LEO, 780 km), offre une latence faible et une couverture totale.
- **Le réseau Argos** : Système satellite pour la localisation et la collecte de données désigné spécifiquement pour l'étude et la protection de l'environnement. Il est par exemple utilisé pour le suivi d'animaux marins et est largement adopté dans la communauté scientifique pour ce type d'application.

Ces solutions permettent une communication globale mais introduisent des contraintes importantes en termes d'énergie et de disponibilité du signal.

1.1.2 Contraintes du milieu marin

Le milieu marin impose une contrainte majeure : l'eau de mer est un milieu extrêmement atténuant pour les ondes électromagnétiques utilisées pour la communication satellite. A quelques centimètres de profondeur seulement, tout signal est totalement absorbé et il est donc impossible de transmettre ou de recevoir quoi que ce soit lorsque l'animal est immergé, quelle que soit la puissance d'émission utillisée.
Cette contrainte impose un fonctionnement discontinu du système, alternant entre des phases d'immersion, où seules les mesures sont réalisées, et des phases de surface, où la communication est possible.

1.1.3 Stockage temporaire

L'impossibilité de transmission en continu des données exige d'intégrer une mémoire non volatile externe pour stocker temporairement l'ensemble des données acquises pendant les phases d'immersion (température, pression [1], la position et horodatage des mesures).
Cette mémoire permet donc de gérer l'imprévisibilité des phases de surface, qui dépendent du comportement de l'animal et des conditions environnementales.

[1] Bien que fondamentale, la mesure de la pression a été abandonnée du à des contraintes budgétaires. Elle sera quand même évoquée dans ce rapport

1.1.4 Consommation

Les conditions dans lequel le système va évoluer, introduit des contraintes importantes en termes de consommation énergétique. Les modules de communication, en particulier le GPS et le système satellite, figurent parmi les éléments les plus énergivores du système.
En effet, le module GPS nécessite une phase d'acquisition du signal satellite, qui peut devenir longue et coûteuse en énergie si les conditions de réception sont mauvaises ou si les fenêtres de surface sont très courtes. De même, le module de communication satellite présente des pics de consommation élevés lors de chaque tentative de transmission.
Ces contraintes sont aggravées par l'incertitude sur la durée et la fréquence des phases de surface, ce qui peut entraîner des activations répétées des modules de localisation et de communication, augmentant encore la consommation globale du système.

Or l'autonomie du système constitue un paramètre critique, car elle détermine la durée d'exploitation du dispositif ainsi que la capacité à le récupérer grâce au module GPS, chargé de transmettre la position du boîtier. Une stratégie de gestion énergétique est donc nécessaire afin de limiter le temps d'activation des modules GPS+satellite et maximiser le temps passé en mode low-power. Le système devra donc reposer sur une logique événementielle, dans laquelle les modules GPS et satellite ne sont activés que lorsque les conditions sont favorables, c'est-à-dire lors des phases de surface.

1.2 Spécifications

Le comportement de l'animal joue un rôle déterminant dans le dimensionnement du système. En effet, lorsqu'il est immergé, toute communication satellite est impossible. Le dispositif doit donc exploiter les phases de surface, durant lesquelles l'animal doit rester suffisamment longtemps pour permettre l'acquisition d'une position GPS ainsi que la transmission des données via le module satellite. La profondeur de plongée constitue également un paramètre critique, car elle impose des contraintes mécaniques importantes, notamment en raison de la pression exercée sur le boîtier.
Après comparaison avec d'autres espèces (cf. tableau), le choix s'est porté sur la tortue marine. Ce choix repose principalement sur ses phases de surface relativement longues et régulières, qui facilitent l'établissement d'une connexion satellite fiable et limitent les activations inutiles des modules de communication et de localisation. Cela permet ainsi de réduire la consommation énergétique du système tout en simplifiant certaines contraintes mécaniques.

L'autonomie représente un autre enjeu majeur. Le système doit être capable de fonctionner sur une longue durée afin de collecter un volume de données suffisant, tout en permettant idéalement la récupération du dispositif en fin de mission afin de limiter son impact environnemental. Cela implique une gestion optimisée de l'énergie, notamment en réduisant l'utilisation des modules les plus énergivores.

Voici un résumé des spécifications prises en compte pour la partie Hardware du projet :

- **Communication** : Transmission des données via un réseau satellite.
- **Localisation** : Acquisition de la position GPS du dispositif afin de permettre sa localisation et sa récupération

- **Stockage** : Utilisation d'une mémoire non volatile permettant l'enregistrement des données durant les phases d'immersion.
- **Autonomie** : Fonctionnement sur batterie avec un objectif d'autonomie d'environ un mois, reposant sur une optimisation de la consommation (modes low power, activation événementielle des modules).
- **Capteurs** : Mesure de la température de l'eau et de la profondeur (via un capteur de pression) en fonction de la position, afin de constituer une base de données exploitable pour permettre de suivre l'évolution thermiques des océans dans le cadre du réchauffement climatique.

1.3 Architecture générale

La partie électronique doit assurer de manière autonome la localisation de l'animal, l'acquisition de données environnementales, le stockage temporaire des mesures ainsi que leur transmission vers une infrastructure terrestre via un lien satellite. L'ensemble de ces fonctions doit être garanti dans des conditions environnementales extrêmes (pression, salinité, immersion), tout en maintenant une autonomie énergétique suffisante.

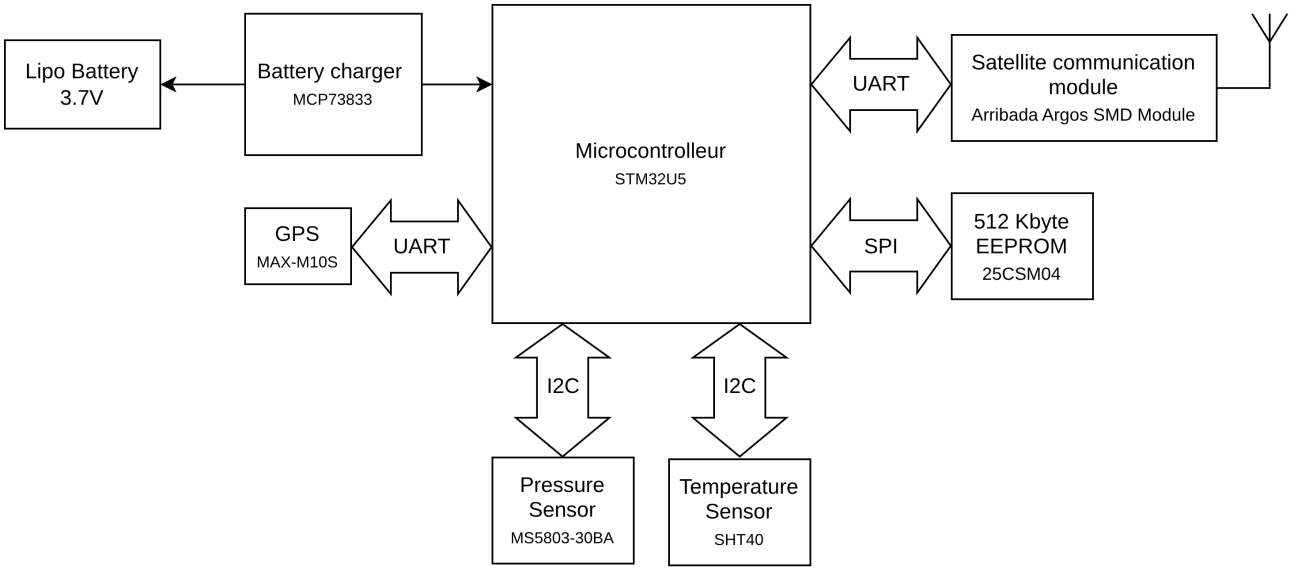

Figure 1: Schéma bloc de la partie Hardware

L'architecture du système s'articule autour d'un microcontrôleur STM32U5 basé sur un coeur ARM Cortex-M33. Ce composant a été retenu pour sa très faible consommation (jusqu'à 160 nA en mode low power), sa compatibilité avec Zephyr RTOS facilitant le développement logiciel, ainsi que la présence de multiples modes low-power (7 modes) permettant d'adapter le compromis entre consommation, disponibilité des périphériques et sources de wakeup. Il intègre également un large éventail d'interfaces de communication (I2C, SPI, UART, USB), assurant l'interconnexion avec les différents modules du système.

L'alimentation repose sur une batterie Lithium-Polymère (LiPo) 1S d'une capacité de 10 Ah. Ce choix s'explique par sa forte densité énergétique, permettant de optimiser l'énergie stockée tout en réduisant la masse et le volume (Fig. 2), ce qui constitue un critère essentiel

pour une application embarquée sur animal. Néanmoins, ce type de batterie impose des contraintes strictes en termes de sécurité et d'utilisation.
La gestion de la charge est assurée par le circuit MCP73833, qui intègre les protections nécessaires contre la surcharge et la décharge excessive. Dans cette phase de prototypage, la recharge s'effectue via une interface USB-C. À terme, une solution de récupération d'énergie est envisagée, basée sur un générateur entraîné par une hélice mise en rotation par les déplacements de l'animal.

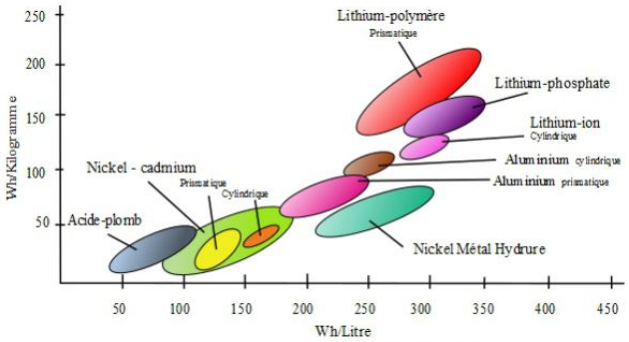

Figure 2: Densité d'énergie selon le type de batterie

La localisation est assurée par le module GPS MAX-M10S, sélectionné pour son faible niveau de consommation (environ 25mW en mode tracking continu), particulièrement adapté aux systèmes sur batterie. La communication avec le microcontrôleur s'effectue via une interface UART.
L'acquisition des données environnementales repose sur deux capteurs connectés au microcontrôleur via le bus I2C :

- Capteur de pression MS5803-30BA : permet d'estimer la profondeur à partir de la pression mesurée. Sa capacité à supporter jusqu'à 30bar (environ 300m de profondeur) le rend adapté au suivi de tortues marines.
- Capteur de température et humidité SHT40 : mesure la température interne du boîtier ainsi que l'humidité, paramètre critique pour détecter toute infiltration. Ce capteur présente également une très faible consommation ($0.4\mu W$), compatible avec les contraintes énergétiques du système.

La transmission des données est assurée par un module de communication satellite Arribada Argos SMD, interfacé en UART avec le microcontrôleur. Ce module a été retenu pour son caractère open-source, facilitant l'intégration logicielle, ainsi que pour son coût plus accessible que les solutions Iridium. Il permet d'exploiter le réseau Argos, composé d'une constellation de satellites offrant une couverture mondiale adaptée à cette application.

Enfin, une mémoire non volatile EEPROM de 512kB assure le stockage tampon des données entre deux phases de transmission, garantissant la conservation des mesures en cas d'indisponibilité temporaire du lien satellite.

1.4 Liste du matériel

La table 1 présente la liste complète des composants intégrés sur le PCB. Le choix des composants

#	Reference	Qty	Mfr	Digikey Part Number	Description/Value
1	Y3	1	Epson	SER4396TR-ND	16 MHz crystal
2	Y1	1	Epson	SER4071TR-ND	32.768 kHz crystal (RTC)
3	U7	1	u-blox	672-MAX-M10S-00BTR-ND	GNSS module
4	U6	1	Microchip	150-25CSM04T-I/SNTR-ND	4 Mbit SPI EEPROM
5	U5	1	Microchip	MCP1726-3302E/MF-ND	3.3V LDO regulator
6	U3	1	Microchip	MCP73833T-FCI/MFTR-ND	LiPo charger
7	U2	1	Sensirion	1649-SHT40-AD1B-R3TR-ND	Temp & humidity sensor
8	U1	1	ST	497-STM32U575RGT6-ND	Cortex-M33 MCU
9	SW2	1	C&K	CKN12215-2-ND	Push button
10	R12	1	YAGEO	311-2KLRTR-ND	2kΩ
11	R8–R10	3	YAGEO	311-470LRTR-ND	470Ω
12	R4,R7	2	YAGEO	311-5.10KLRTR-ND	5.1kΩ
13	R1–R6,R11	6	YAGEO	311-10.0KLRTR-ND	10kΩ
14	J6	1	Samtec	612-RSP-122811-01TR-ND	U.FL RF connector
15	J5	1	Würth	732-5321-ND	8-pin header
16	J4	1	JST	455-BM04B-GHS-TBTTR-ND	4-pin connector
17	J3	1	GCT	2073-USB4215-03-ATR-ND	USB-C
18	J2	1	Amphenol	609-3712-ND	SWD/JTAG
19	J1	1	Würth	732-10955-ND	Terminal block
20	D1–D3	3	Rohm	SML-D12U1WT86TR-ND	Red LEDs
21	C26	1	YAGEO	311-1785-2-ND	4.7μF
22	C22,C23	2	YAGEO	13-CC0603JPNPO9BN102TR-ND	1nF
23	C13,C14	2	YAGEO	311-1754-2-ND	20pF
24	C11,C12	2	YAGEO	311-1058-2-ND	10pF
25	C6,C7,C19,C28	4	YAGEO	311-1446-2-ND	1μF
26	C3–C10,C15–C17,C20,C21,C25	12	YAGEO	311-1088-2-ND	100nF
27	C2,C18,C24,C27,C29,C30	6	YAGEO	311-3502-2-ND	10μF
28	C1	1	YAGEO	311-1907-2-ND	4.7μF

Table 1: Bill of Materials (BOM) – PCB

#	Name	Qty	Mfr	URL
1	30bars Pressure sensors	1	BlueRobotics	`https://bluerobotics.com/store/sensors-cameras/sensors/bar-depth-pressure-sensor`
2	Lipo Battery 1S 10Ah	1	Uxney	`https://www.amazon.fr/dp/B0CSS4FFHC?th=1`
3	Argos Omnidirectional Antenna (401Mhz)	1	Sparkfun	`https://www.sparkfun.com/argos-omnidirectional-antenna-401mhz.html`
4	GNSS patch Antenna 1.6GHz	1	Quectel	`https://www.digikey.ch/en/products/detail/quectel/YFGA225E3BM/26239589`
5	Arribada SMD Wing	1	Arribada	`https://arribada.org/product/arribada-smd-wing/`

Table 2: Listes des composants externes au PCB

1.5 Budget

1.6 Calcul d'autonomie

L'estimation de l'autonomie du système repose sur l'évaluation de la consommation des différents modules en fonction de leur cycle d'utilisation. Le fonctionnement étant fortement dépendant du comportement de l'animal, une approche basée sur des scénarios typiques d'utilisation est adoptée.

Le système alterne entre deux états principaux :

- **Phase d'immersion** : le microcontrôleur fonctionne en mode basse consommation et seuls les capteurs sont activés périodiquement pour effectuer les mesures.
- **Phase de surface** : activation du module GPS pour l'acquisition de la position, suivie de l'activation du module satellite pour la transmission des données.

1.6.1 Hypothèses de fonctionnement

Afin d'estimer la consommation moyenne, les hypothèses suivantes sont retenues :

- 1 cycle toutes les 10 minutes (remontée en surface)
- Durée d'acquisition GPS : 30 s
- Durée de transmission satellite : 10 s
- Mesure capteurs toutes les 10 s en immersion

1.6.2 Consommation des modules

Module	Consommation	Mode
Microcontrôleur	5 μA	veille
GPS MAX-M10S	25 mW	acquisition
Module Argos	500 mW	transmission
Capteurs	1 mW	mesure

1.6.3 Calcul de la consommation moyenne

Sur un cycle de 10 minutes (600 s) :

- GPS : $25\,mW \times 30\,s = 750\,mJ$
- Satellite : $500\,mW \times 10\,s = 5000\,mJ$
- Capteurs : $1\,mW \times 600\,s = 600\,mJ$
- Microcontrôleur (veille) : négligeable devant les autres contributions

Énergie totale par cycle :

$$E_{cycle} = 750 + 5000 + 600 = 6350\,mJ$$

Puissance moyenne :

$$P_{moy} = \frac{6350\,mJ}{600\,s} \approx 10.6\,mW$$

1.6.4 Estimation de l'autonomie

Avec une batterie LiPo de 10 Ah à 3.7 V :

$$E_{batt} = 10 \times 3.7 = 37\,Wh$$

Autonomie estimée :

$$T = \frac{37\,Wh}{0.0106\,W} \approx 3490\,h \approx 145\,jours$$

1.6.5 Discussion

Cette estimation montre que l'autonomie théorique du système dépasse largement l'objectif fixé d'un mois. Toutefois, ce calcul repose sur des hypothèses optimistes. En pratique, plusieurs facteurs peuvent réduire significativement cette autonomie :

- temps d'acquisition GPS plus long (conditions de réception dégradées)
- retransmissions en cas d'échec de communication
- consommation réelle supérieure des modules
- pertes liées à la conversion d'énergie

Une marge de sécurité importante doit donc être considérée. Malgré cela, ces résultats confirment la faisabilité du système vis-à-vis de la contrainte d'autonomie.

1.7 Choix antenne GPS

1.8 PCB quelques points importants

1.8.1 Thermique

1.8.2 Adaptation d'impédance

1.8.3 Test points